



L'épreuve est étalée sur deux pages.

Partie A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

15,5 points

Exercice ① 04 points



1) Soit l'équation trigonométrique $(E) : \left(\sin^2 x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x - \frac{3}{2} \right) (3 \cos x + \sqrt{3} \sin x - \sqrt{6}) = 0$

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $t^2 + \frac{\sqrt{3}}{2} t - \frac{3}{2} = 0$

0,5pt

b) Déterminer deux réels α et β tels que $3 \cos x + \sqrt{3} \sin x = \alpha \cos(x - \beta)$

0,5pt

c) À partir des questions précédentes résoudre dans $[0; 2\pi]$, l'équation (E)

1,5pt

2) a) Pour tout $x \in \left] -\frac{\pi}{2}; 0 \right[$, Démontre que $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$

0,5pt

b) Sachant que $\tan x = \sqrt{3} - 2$, calculer $\tan 2x$

0,5pt

c) En déduire la valeur de x

0,5pt

Exercice ② 06,25 points

1) $ABCD$ est un carré de sens direct et de centre O . I et J sont les milieux respectifs de $[BC]$ et $[CD]$. E, F et H sont des points tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AD}$ et $H = \text{bar}\{(A; 3), (C; 1), (D; 1)\}$.

a) Écrire E comme barycentre de A et B ; puis écrire F comme barycentre de A et D .

0,5pt

b) Montrer que les points A, J et H sont alignés d'une part et les points C, H et F sont aussi alignés d'autre part

1pt

c) Démontrer que les droites (EJ) , (FI) et (HB) sont concourantes.

0,75pt

2) On considère un carré $ABCD$ de centre O tel que $AB = 2\text{cm}$. Soit $G = \text{bar}\{(A; 3), (B; 2), (C; 3), (D; 7)\}$

a) Justifier que $G = \text{bar}\{(O; 6), (B; 2), (D; 7)\}$ et en déduire que $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3} \overrightarrow{OD}$

1pt

b) Montrer que $\overrightarrow{DG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{DO}$ et construire le point G

0,75pt

c) On se propose de déterminer et de construire l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M tels que :

$$3MA^2 + 2MB^2 + 3MC^2 + 2MD^2 = 40$$

i) Montrer que $3MA^2 + 3MC^2 = 6MO^2 + 12$ et $2MB^2 + 2MD^2 = 4MO^2 + 8$

1pt

ii) Montrer que $M \in (\mathcal{C}) \iff OM = \sqrt{2}$

0,5pt

iii) Montrer que $A \in (\mathcal{C})$ et en déduire la nature exacte de $(\mathcal{C})$.

0,5pt

iv) Construire $(\mathcal{C})$

0,25pt

Exercice ③ 05,25 points

1) On lance deux fois de suite un dé pyramidal à cinq faces numérotées 1; 2; -1; 4 et -2. On désigne par a le numéro obtenu au premier lancé et b le numéro obtenu au deuxième lancé. On désigne par (E) l'équation $x^2 - bx + a = 0$ et $G = \text{bar}\{(A; a), (B; b)\}$. Déterminer le nombre de couple $(a; b)$ pour lesquels

a) L'équation (E) n'a pas de racine dans $\mathbb{R}$

0,5pt

b) Le point G existe

0,5pt

c) Le point G est situé sur le segment $[AB]$

0,5pt

d) Le point G est situé à l'extérieur du segment $[AB]$

0,5pt

e) L'équation (E) admet deux solutions réelles distinctes

0,5pt

2)Chacun des 80 élèves d'une classe de première étudie l'arabe ou l'allemand.On sait que 70 étudient l'allemand et que 50 étudient l'arabe.

a) Déterminer le nombre d'élèves qui étudient les deux langues **0,5pt**

b) Déterminer le nombre d'élèves qui étudient uniquement l'arabe; puis le nombre d'élèves qui étudient uniquement l'allemand **0,75pt**

3) Dans une ville, l'immatriculation des voitures est constituée de deux lettres suivies de quatre chiffres.Exemple : AB0452

a) Quel le nombre de voitures qu'on peut immatriculer dans cette ville ? **0,5pt**

b) Quel est le nombre de voitures dont l'immatriculation commence par A ? **0,5pt**

c) Quel est le nombre de voitures dont la plaque d'immatriculation est composée de lettres et de chiffres deux à deux distincts **0,5pt**

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

04,5 points

Le conseil d'établissement d'un lycée de la place voudrait aménager son site situé à l'extérieur du lycée en y construisant un stade de volley-ball,un stade de hand-ball et une piste d'athlétisme.

Le stade de hand-ball est délimité par les images sur le cercle trigonométrique des solutions sur $[0; 2\pi[$ de l'équation $I(x) = 1$ où $I(x) = 1 + 2\sin x \cos x - 2\cos^2 x$; l'unité étant 12mètres.

Pour éviter que la pelouse soit submergée de boue, le conseil a décidé de daller à l'aide du sable et du ciment :le sable est vendu à 600frs le sceau de 15litres et un sceau peut couvrir un espace de $0,5m^2$; un sac de ciment coûtant 5700FrS le sac et un sac ciment peut couvrir $3m^2$ de surface. Le stade de volley-ball est délimité par trois bornes A,B et C comme l'indique la figure ci-dessous.Le conseil décide de mettre une clôture contre les evahisseurs. n mètres de fil barbelé coûte 1250FrS où n est solution de l'équation : $4 + \sqrt{n-2} = n$.

S'agissant de la piste d'athlétisme, elle est représentée par l'ensemble des points dont les extrémités M vérifient la relation $MA^2 + MB^2 = \frac{125}{2}$ avec $AB = 5m$.Le conseil désire aussi entourer cette piste avec n rangées de fils barbelés où n est solution de l'équation $2C_n^2 + 6C_n^3 = 9n$. Le coût du fil est estimé à 22750FrS le mètre.

Tâches :

Tâche 1 : Déterminer le budget à prévoir pour l'aménagement du stade de hand-ball

1,5pt

Tâche 2 : Déterminer le budget à prévoir pour l'aménagement du stade de Volley-ball

1,5pt

Tâche 3 : Déterminer le budget à prévoir pour l'aménagement de la piste d'athlétisme

1,5pt

BONUS : Déterminer le nombre d'anagrammes du mot "PROBATOIRE"

0,5pt

